

AULA 03 • MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Operadores e Expressões

A gramática do código: como o computador faz contas, compara valores e toma decisões lógicas.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
20/06/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

Onde paramos & para onde vamos



AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 02

- ✓ Pseudocódigo e sua estrutura
- ✓ Tipos de dados (inteiro, real, texto, lógico)
- ✓ Variáveis e constantes
- ✓ VisuAlg na prática
- ✓ Boas práticas de nomeação

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Dominar os 5 operadores aritméticos
- Usar operadores relacionais (>, <, ==)
- Compreender operadores lógicos (e, ou, não)
- Avaliar expressões com precedência correta
- Aplicar tabela verdade da álgebra booleana

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

50 min

Operadores Aritméticos

Cálculos básicos e precedência



2º BLOCO

55 min

Operadores Relacionais

Comparações entre valores e resultados



3º BLOCO

60 min

Operadores Lógicos

E, OU, NÃO e álgebra booleana



4º BLOCO

55 min

Expressões Compostas

Desafios práticos no VisuAlg

O que são Operadores?

Definição

Operadores são símbolos que dizem ao computador o que fazer com os valores. São a "gramática" da matemática e lógica do seu código.

Aritméticos

+, -, ×, ÷, % (mais comuns)

Relacionais

>, <, ==, !=, >=, <=

Lógicos

e (AND), ou (OR), não (NOT)

Exemplo: aritmética simples

Algoritmo "calculadora"

Var

a, b, soma, resto: inteiro

Início

a <- 10

b <- 3

soma <- a + b // = 13

resto <- a % b // = 1

FimAlgoritmo

Os 5 Operadores Aritméticos

Use estes símbolos para fazer qualquer cálculo no seu código:

				
Soma Adiciona dois valores: $a + b$ Adição	Subtração Subtrai: $a - b$ Subtração	Multiplicação Multiplica: $a * b$ (em código usa $*$) Produto	Divisão Divide: a / b (cuidado com zero!) Quociente	Módulo Resto da divisão: $7 \% 2 = 1$ Mod / Resto

Operadores Relacionais vs Lógicos

Os dois pilares para tomar decisões no código — todo if usa um ou os dois.

Relacionais

igual	<code>==</code> compara dois valores
diferente	<code>!=</code> é diferente de
maior	<code>></code> ou <code>>=</code> (maior ou igual)
menor	<code><</code> ou <code><=</code> (menor ou igual)

Lógicos

e (AND)	<code>&&</code> — todas verdadeiras
ou (OR)	<code> </code> — pelo menos uma verdadeira
não (NOT)	<code>!</code> — inverte verdadeiro/falso
Combinação	Use parênteses para clareza

Expressões: Faça vs Evite

✓ FAÇA ✓

`(a + b) * c`

Parênteses tornam a ordem clara

`idade >= 18`

Comparação direta e legível

`(x > 0) e (x < 100)`

Cada condição entre parênteses

`a == b`

Comparação usa == (dois iguais)

`preco * 0.9`

Cálculo claro e direto

! EVITE X

`a + b * c`

Sem parênteses, ordem confusa

`idade > 17`

Use >= em vez de comparar >

`x > 0 e x < 100`

Sem parênteses, lógica ambígua

`a = b`

Um igual só é atribuição!

`preco * 90 / 100`

Mais complicado que precisa

Calculando Expressões no VisuAlg (60 min)



Abra o VisuAlg e crie um arquivo `expressoes.alg` para testar tudo

PASSO A PASSO

- 1 Crie variáveis `a <- 10` e `b <- 3`
- 2 Calcule e mostre cada operação
soma, subtração, multiplicação, divisão, resto
- 3 Use o operador `%` para descobrir restos
- 4 Compare `a` e `b` com `>`, `<`, `==`
- 5 Combine condições com `e` / `ou`

O QUE OBSERVAR

Pontos importantes

- ✓ Resultado de `10/3` é 3 (inteiro)
- ✓ Resultado de `10%3` é 1 (resto)
- ✓ `(5 > 3)` retorna verdadeiro
- ✓ Combine resultados com `e/ou`

Avaliando Expressões — Exercício



Como avaliar

Siga a ordem de precedência:

- ✓ 1º Parênteses ()
- ✓ 2º Multiplicação e divisão
- ✓ 3º Soma e subtração
- ✓ 4º Relacionais (>, <, ==)

🕒 Tempo: 30 minutos para concluir



Calcule no caderno

Sem usar o computador:



$$2 + 3 * 4$$

Resposta: 14 (não 20!)



$$(10 - 2) / 4$$

Resposta: 2



$$10 \% 3 + 5$$

Resposta: 6 (10%3=1, depois +5)

Os 3 Tipos de Operadores



Cada tipo serve a um propósito específico. Combinados, eles permitem expressar **QUALQUER lógica**. Todo conteúdo criado (textos, imagens, vídeos, código, design) tem um autor e é protegido por lei. Usar sem autorização é violação — mesmo na internet.

ARITMÉTICOS

- Fazem cálculos matemáticos
- $+$, $-$, $*$, $/$, $\%$
- Resultado: um número
- Exemplo: `total <- preço * qtd`
- Usados em fórmulas



RELACIONAIS

- Comparam dois valores
- $>$, $<$, $=$, $!=$, $>=$, $<=$
- Resultado: verdadeiro/falso
- Exemplo: `idade >= 18`



LÓGICOS

- Combinam condições
- e (AND), ou (OR), não (NOT)
- Resultado: verdadeiro/falso
- Exemplo: `(a > 0) e (b > 0)`

Precedência: A Ordem Importa



Regra

P E M D

A S

Parênteses, Expoente, *, /, +, -

Como o computador avalia

Para garantir que o cálculo dê o resultado certo, o computador segue uma ordem fixa. Quando em dúvida, use parênteses — eles SEMPRE têm prioridade.

Ordem completa de avaliação:



1. Parênteses () sempre primeiro



2. Aritméticos *, /, % antes de +, -



3. Relacionais >, <, == depois das contas



4. Lógicos e, ou, não por último

4 Regras de Avaliação de Expressões

Checklist mental • Aplique estas 4 regras *antes* de rodar qualquer expressão complexa. Se errar uma, o resultado fica imprevisível.

Os 4 pilares da avaliação correta



Sempre parênteses

Na dúvida, parênteses resolvem qualquer ambiguidade



Avalie da esquerda

Quando operadores têm mesma prioridade, vai da esquerda para a direita



Cuidado com zero

Divisão por zero quebra o programa. Sempre verifique antes



Tipos compatíveis

Não some texto com número. Inteiro com inteiro, real com real

Erros Comuns em Expressões

Os 3 erros mais comuns dos iniciantes — fique atento:



IGUAL DUPLO

Usar `=` em vez de `==` em comparações. `=` atribui, `==` compara.

COMPARAÇÃO USA `==`



DIVISÃO POR ZERO

Dividir qualquer número por zero gera erro. Sempre verifique o divisor.

VERIFIQUE ANTES



ORDEM ERRADA

Esperar que $2 + 3 * 4$ seja 20. É 14 — multiplicação primeiro.

USE PARÊNTESES

Tabela Verdade: O Idioma da Lógica



Toda combinação de e, ou, não tem um resultado certo. Decore estas tabelas e você nunca mais erra uma condição composta.



01

AND (e) — todas precisam ser verdadeiras

$V \text{ e } V = V$

- ✓ $V \text{ e } F = F$
- ✓ $F \text{ e } V = F$
- ✓ $F \text{ e } F = F$
- ✓ É o mais restritivo

U S O

idade ≥ 18 e tem_CNH



02

OR (ou) — basta uma ser verdadeira

$V \text{ ou } V = V$

- ✓ $V \text{ ou } F = V$
- ✓ $F \text{ ou } V = V$
- ✓ $F \text{ ou } F = F$

U S O

sabado ou domingo



03

NOT (não) — inverte o resultado

$\text{não } V = F$

- ✓ $\text{não } F = V$
- ✓ $\text{não}(x > 0)$ é o mesmo que $x \leq 0$

U S O

não logado, não maior

Desafios com Expressões (55 min)



Escolha 3 desafios

Implemente no VisuAlg:

1

Calcular o IMC

Receba peso e altura, calcule $IMC = peso / (altura * altura)$

2

Verificar maioridade

Receba idade. Use $idade \geq 18$ e mostre verdadeiro/falso

3

Triângulo válido?

Receba 3 lados. Use $(a+b > c)$ e $(a+c > b)$ e $(b+c > a)$



ENTREGA

40 min para fazer + 15 min apresentar

Como entregar:

Salve cada .alg no Google Drive da turma. Compartilhe o link com o professor e cole junto um print do programa rodando.

O professor circula pela sala dando feedback enquanto você programa.

PRÓXIMA AULA • AULA 04

Estruturas Condicionais

- Comando se / senao no pseudocódigo
- if e else em JavaScript
- Condições encadeadas (else if)
- Estrutura switch / caso
- Operador ternário condicional

Excelente aula! Treine as expressões em casa. 🚀